

PredictIT

Sistema de gestión y mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Patricio Ezequiel Pettini · Legajo B00072710-T1

Trabajo Final de Ingeniería · Ingeniería en Sistemas Informáticos

Universidad Abierta Interamericana · Sede Norte

16/09/2026

El problema

Qué hace hoy una PyME sin herramienta

La gestión del parque informático vive en una planilla, en un cuaderno o en la memoria de quien lo atiende.

Las consecuencias son tres y se refuerzan entre sí:

No se sabe qué hay. Ni cuántos equipos, ni dónde, ni de quién.

Se repara cuando ya falló. El costo de la falla incluye el tiempo que la persona no pudo trabajar.

La misma falla vuelve. Sin historial, nadie nota que es la tercera vez.

La propuesta

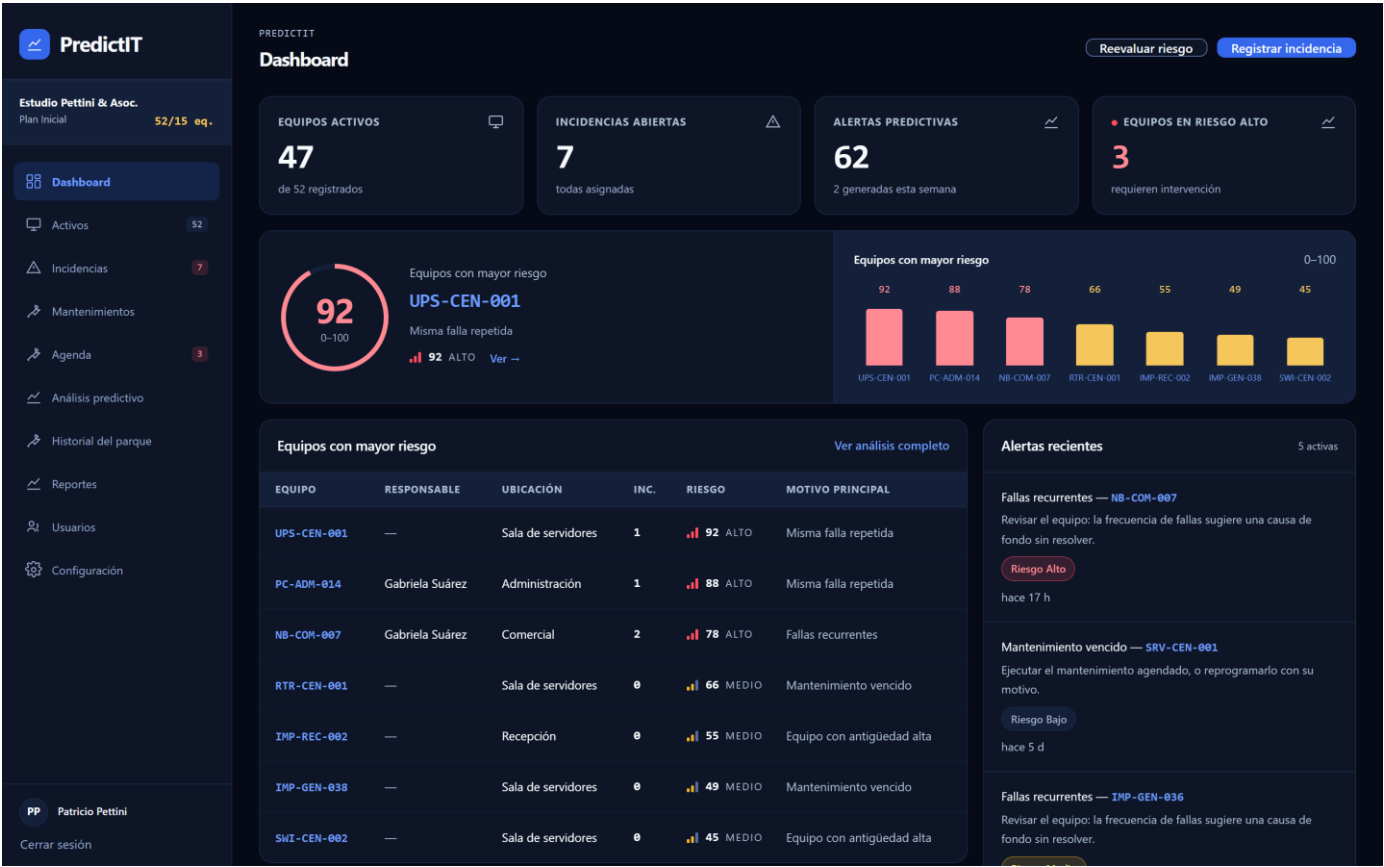
Tres cosas, en este orden

- 1. Un inventario que se mantiene solo.** Cada incidencia y cada mantenimiento quedan pegados al equipo.
- 2. Un motor predictivo.** Cinco reglas sobre ese historial dan un puntaje de riesgo de 0 a 100 por equipo, con el aporte de cada regla a la vista.
- 3. Asignación asistida por IA.** El sistema propone el técnico según carga, especialidad e historial, y explica por qué. La persona decide.

El orden importa: sin el punto 1 no hay datos, y sin datos el 2 y el 3 son una demostración vacía.

El sistema

Tablero del administrador



El puntaje se puede abrir

Cada regla dice cuánto aporta y por qué

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.

Plan Inicial

52/15 eq.

Dashboard

Activos52

Incidentes7

Mantenimientos

Agenda3

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP

Patricio Pettini

Cerrar sesión

PREDICTIT / ACTIVOS

IMP-GEN-036

Impresora · Dell Modelo estándar · Recepción

Editar ficha

Dar de baja

Desglose del riesgo

Evaluado el 16/09/26

33 / 100

Bajo

FALLAS RECURRENTE

20 / 30 pts

2 incidencias en los últimos 30 días (umbral: 3).

MISMA FALLA REPETIDA

0 / 25 pts

0 incidencias en los últimos 90 días (umbral: 2).

MANTENIMIENTO VENCIDO

20 / 20 pts

645 días desde el alta del equipo, sin preventivo registrado (umbral: 180).

EQUIPO CON ANTIGÜEDAD ALTA

7 / 15 pts

1.8 años de antigüedad (umbral: 4).

GARANTÍA PRÓXIMA A VENCER

0 / 10 pts

La garantía vence en 449 días (aviso: 60).

El score es el promedio de las reglas ponderado por su peso, ajustado por la criticidad del equipo. Una regla aporta desde antes de alcanzar su umbral.

Ficha técnica

Código	IMP-GEN-036
Tipo	Impresora
Marca y modelo	Dell Modelo estándar
N.º de serie	SN-IMP-GEN-036
Ubicación	Recepción
Responsable	—
Estado	En reparación
Criticidad	Baja

Historial técnico2 registros

Estado operativo

Ahora está **En reparación**. El motor predictivo no evalúa los equipos que no están operativos.

Elegir el nuevo estado...

Motivo — queda en la bitácora

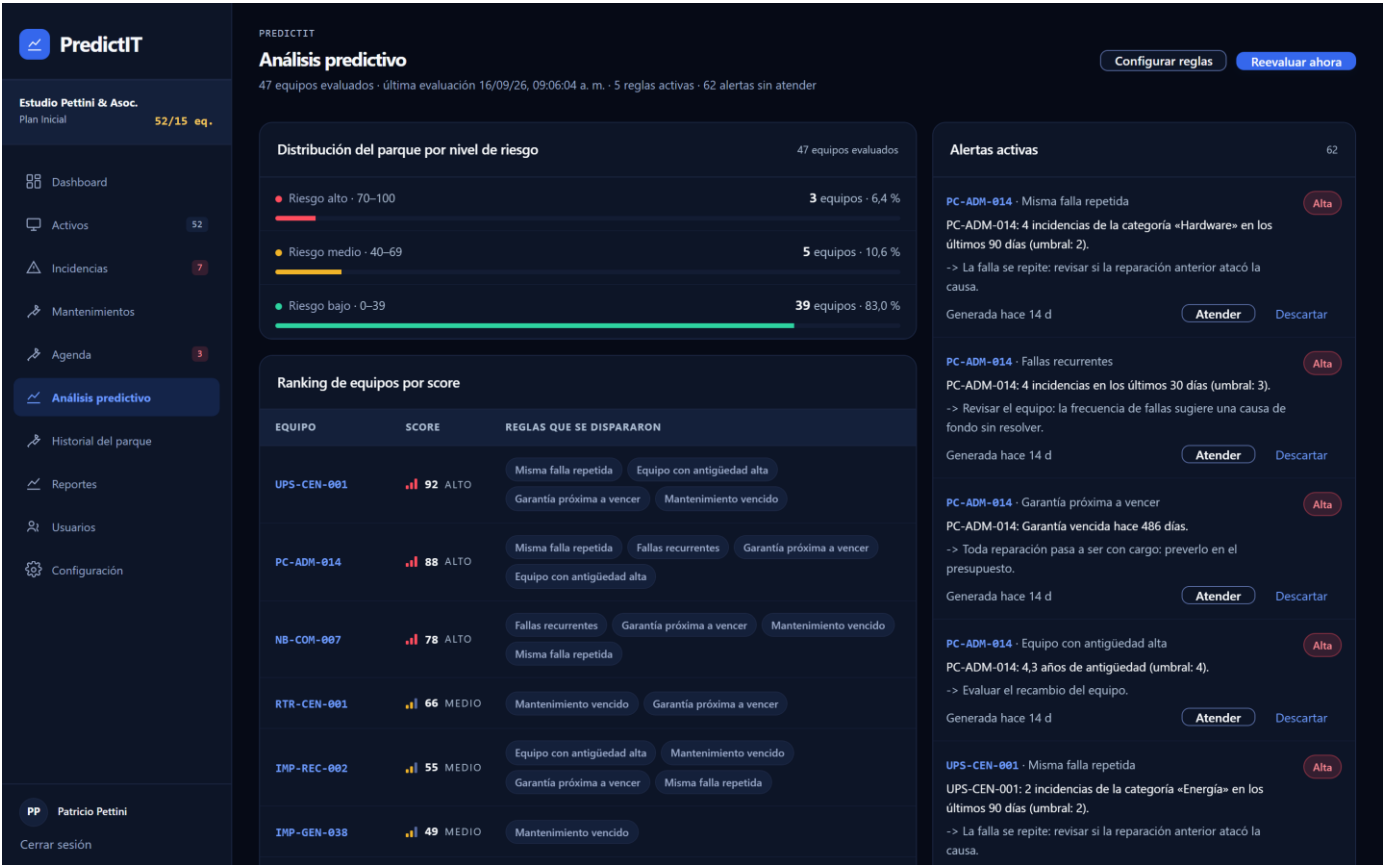
Cambiar el estado

Datos administrativos

Alta en el sistema	09/12/24
Adquisición	08/12/24
Antigüedad	1 año y 9 meses
Proveedor	—

Análisis predictivo

El parque ordenado por riesgo



Arquitectura

Cinco capas, dependencias en un solo sentido

Dos bases separadas

Negocio y seguridad no se tocan

PredictIT_Negocio guarda el parque, las incidencias, los mantenimientos y las alertas.

PredictIT_Servicio guarda usuarios, permisos, bitácora, idiomas y respaldos.

Son dos cadenas de conexión distintas. Un acceso a los datos del cliente no alcanza los permisos, y al revés tampoco.

Las referencias entre bases son identificadores lógicos sin clave foránea, resueltos en memoria por lote. Es el precio de la separación, y está documentado en el ADR 0003.

Multi-organización

El aislamiento se aplica en el acceso a datos

Toda tabla de negocio lleva la organización, y el filtro lo aplica el DAO a partir del contexto de sesión.

La organización nunca viaja en la petición HTTP. Si viajara, alcanzaría con cambiarla para ver los datos de otro cliente.

Es lo que hace posible el plan Partner: un proveedor de soporte que atiende a varias empresas desde un mismo usuario.

Patrones aplicados

Los diez están en uso, no declarados

Genérico de acceso a datos · IGenericDao<T>

Mapeador · IMapper<T>

Fábrica abstracta · FactoryDao y FactoryBusiness

Unidad de trabajo · SqlTransactRepository

Compuesto · Familia y Patente, con guarda de ciclos

Estrategia · las cinco reglas del motor predictivo

Adaptador · IProveedorIA, con dos implementaciones

Decorador · ProveedorIAConDisyuntor

Disyuntor · corta las llamadas al proveedor caído

Mamparo · pool de conexiones propio para el trabajo de fondo

La IA puede fallar

Y el sistema lo dice

El proveedor de IA está detrás de una interfaz con dos implementaciones: la real y una simulada determinística.

Un **disyuntor** cuenta los fallos. Cuando abre, el sistema deja de llamar al proveedor y asigna por carga, marca la incidencia para revisión y lo asienta en la bitácora.

El origen de cada asignación se guarda con tres valores: **IA**, **automática** o **respaldo**. Registrar como IA lo que decidió una heurística falsearía la trazabilidad.

Es el caso de prueba CP-14, y está automatizado.

Seguridad

Cuatro decisiones y por qué

Contraseñas con PBKDF2-HMAC-SHA256, 600.000 iteraciones —la recomendación de OWASP—. No se pueden recuperar, sólo restablecer.

Credenciales de terceros con AES-256-GCM. Ningún endpoint devuelve la clave: sólo su origen.

El token no lleva los permisos. Se consultan en cada pedido, así una revocación tiene efecto inmediato y no al vencer la sesión.

La bitácora no se puede alterar. Un disparador rechaza cualquier UPDATE o DELETE con el error 50001, incluso conectándose directo a la base.

Cómo sé que funciona

La evidencia se genera, no se escribe

361

pruebas automatizadas
de backend

24

pruebas de frontend

14 / 14

casos de prueba del
capítulo 10 cubiertos

15

decisiones de
arquitectura registradas

El documento de casos de prueba se arma corriendo la suite y leyendo su salida. Una tabla escrita a mano seguiría diciendo que todo pasa el día que algo deje de pasar.

Lo mismo con el diccionario de datos, que se lee de las bases, y con los diagramas, que salen del mismo texto que se ve en el repositorio.

Lo que encontré

Los peores defectos eran ausencias

Ninguna prueba podía fallar, porque no había código roto. Faltaba código.

La bitácora no asentaba nada de negocio. Ocho de nueve códigos de evento no estaban en el catálogo y el servicio los descartaba en silencio. Se encontró contando filas, no leyendo código.

El motor predictivo no se disparaba solo. Nadie llamaba a evaluar salvo la pantalla.

Seis casos de uso que el modelo de permisos prometía y el sistema no tenía. Aparecieron buscando patentes declaradas que nadie usaba.

Cómo se trabajó

Nueve sprints, con trazabilidad

10

sprints

92

historias

90

terminadas

98 %

de avance

69

cambios sobre el
documento original

Cada decisión que contradice al documento original está anotada con la sección exacta, qué decía, qué dice ahora y por qué. No se reconstruyó al final: se anotó en el momento.

El uso de IA en el desarrollo está registrado en un anexo aparte, con los prompts críticos y qué se aceptó, qué se corrigió y qué se descartó.

Despliegue

Cuatro contenedores y un comando

Viabilidad económica

Son dos números y hay que decir los dos

Horizonte de cuatro años, con valor terminal a **1,5× ingresos**, el piso del rango de mercado.

VAN operativo: –61,6 M. El flujo de los cuatro años no alcanza: la ventana termina justo en el ejercicio en que el proyecto se da vuelta.

VAN con valor terminal: +184,7 M. El proyecto crea valor por lo que vale la cartera al cierre, no por el flujo del período. TIR 113 % nominal, índice de rentabilidad 2,31.

La lectura del resultado en la planilla se calcula con fórmulas, y la sensibilidad al múltiplo está al lado. Un texto fijo que dijera «el VAN es positivo» sobreviviría al cambio de hipótesis que lo vuelve falso.

Lo que falta

Está en el backlog, con su sprint

La capa de negocio tiene la cobertura de pruebas más baja de las cinco: 29,1 %.

Una interfaz de administración con dieciocho métodos, que hay que partir.

Dos categorías de OWASP quedan abiertas y declaradas como riesgo aceptado.

La medición de carga es local: no mide latencia de red ni carga sostenida.

Nada de esto está tapado: cada punto es una historia con su sprint asignado.

Demostración

Diez minutos, un recorrido

1. Entrar como solicitante y reportar una falla en castellano.
2. El sistema la clasifica y propone un técnico, con su justificación.
3. Entrar como técnico: atender, resolver y registrar el mantenimiento.
4. Ver el equipo: el historial creció y el puntaje de riesgo cambió.
5. Abrir el puntaje y leer el aporte de cada regla.
6. Entrar como administrador y ver el hecho en la bitácora.
7. Intentar borrar esa fila de la bitácora desde la base, y que falle.

En resumen

92

historias de usuario

385

pruebas automatizadas

15

decisiones registradas

10

patrones en uso

69

cambios documentados

Un sistema que funciona de punta a punta, con la separación de capas de la carrera, la evidencia generada del propio sistema y el registro de por qué cada cosa es como es.

Gracias. Quedo a disposición para las preguntas.